KU LEUVEN

Werken met Hugoo

Robot Tabloo

Gebruikershandleiding



Gedrag van Hugoo

Gedrag van Hugoo in werking

- Hugoo draait rond en scant met zijn camera naar bezoekers.
- Als hij een bezoeker ziet rijdt hij er naartoe.
- Hugoo vraagt om mee te spelen met een quiz
- Hij laat een keuzemenu zien (makkelijk/moeilijk & Expoo bezocht/niet bezocht)
- Hugoo rijdt naar zijn quizlocatie en de projector laat zien dat de quiz zal starten.
  - Indien de quizlocatie niet bereikbaar is, is er een backup-quizlocatie
- Als Hugoo is aangekomen op de quizlocatie zullen de instructies getoond worden
- De quiz wordt doorlopen, mensen antwoorden door in de juiste antwoordvakken te gaan staan. Antwoorden via het scherm is niet mogelijk.
- De quiz wordt afgesloten met statistieken en een boodschap.
- Daarna zal Hugoo terug ronddraaien en naar mensen gaan zoeken.

Gedrag van Hugoo bij opstart

- Hugoo begint de dag aan zijn laadstation.
- Als Hugoo via het adminpaneel wordt ingeschakeld, zal gecontroleerd worden dat de batterijspanning hoog genoeg is
  - Indien niet zal er een melding getoond worden
  - Indien dit oké is zal het adminpaneel sluiten
- Hugoo zal dan rustig naar voor rijden en zich vervolgens naar de werkzone begeven.
- Hij rijdt tot de quizlocatie en zal daar beginnen zoeken naar mensen.
- Hugoo zal nooit uit zichzelf beginnen werken.

Gedrag van Hugoo bij afsluiten

- Hugoo kan op ieder moment worden in- of uitgeschakeld.
- Hij kan zichzelf ook uitschakelen als de batterijspanning te laag is.
- Bij uitschakeling zal hij zich positioneren op +/-1 meter voor het laadstation.
- Daarna zal hij beginnen ronddraaien tot hij zijn laadstation ziet.
  - Hiervoor moet het laadstation in de stekker zitten.
- Als hij zijn laadstation gezien heeft, rijdt hij achteruit ertegen.
  - Als het dokken niet lukt mag je Hugoo manueel tegen het laadstation rijden.
- Let erop dat het lampje op de stekker van het laadstation rood kleurt en Hugoo zegt dat hij aan het slapen is.
  - Dit wil zeggen dat Hugoo aan het opladen is.
- Als de robot tegen het laadstation staat mag de noodstop worden ingedrukt

Gedrag van Hugoo bij noodstop

- Als er iets misgaat mag altijd de noodstop worden ingedrukt. Als de noodstop is ingedrukt werkt Hugoo nog deels, maar zal hij nooit rijden.
- Bij het losdraaien van de noodstop zal Hugoo nog 5 seconden wachten alvorens die terug begint te rijden.
- Het is mogelijk dat Hugoo nu een probleem heeft. Hugoo zal dan een gepaste melding laten zien op zijn scherm.

Gedrag van Hugoo bij adminpaneel

- Het adminpaneel kan op iedere moment geopend worden.
  - Behalve tijdens het dokken maar dit staat duidelijk op het scherm.
- Als het adminpaneel wordt geopend zal de robot stoppen. Als het adminpaneel terug dicht gaat zal Hugoo zijn werking hervatten.

- Er kan via de eigen PC's worden ingelogd op het adminpaneel. *(Zie sectie adminpaneel)*
  - Er kan slechts één gebruiker tegelijkertijd het adminpaneel openen.
    - Andere gebruikers zullen de melding krijgen dat hun sessie is overgenomen door een ander apparaat.
  - Denk eraan dat Hugoo identiek zal reageren als op het scherm.

Gedrag van Hugoo bij heropstart

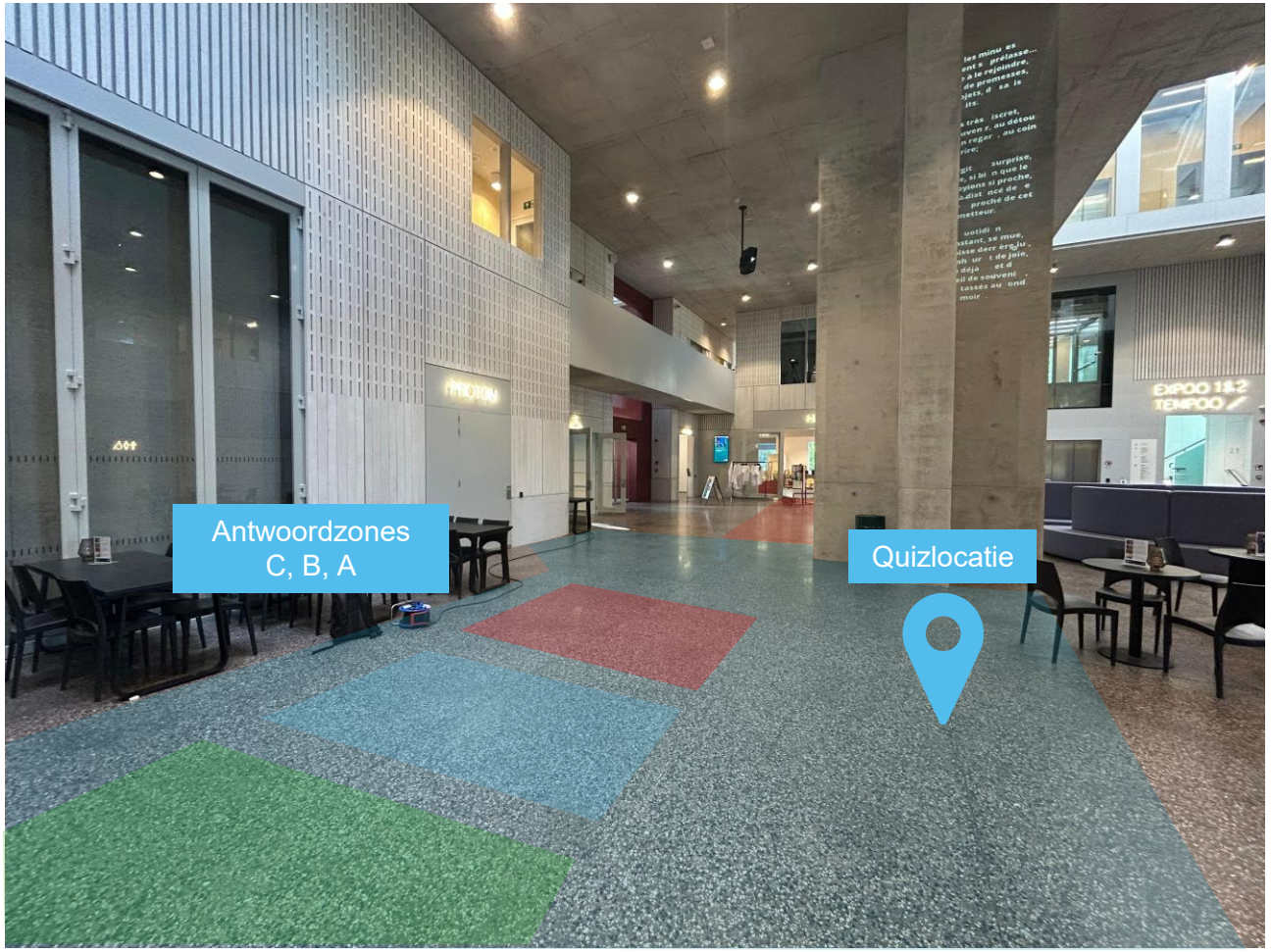
- Het zou kunnen dat Hugoo op een bepaald moment de kluts kwijt is.
  - In dat geval mag eerst de verdwaalprocedure in Diagnose gevolgd worden.
  - Als dit het probleem niet oplost mag er overgeschakeld worden naar de rebootprocedure. Dit herstart de robot en zijn programma's vanaf een schone lei.

- De rebootprocedure kan worden ingeschakeld via de diagnose in het adminpaneel.
  - Lees hier steeds goed de instructies!

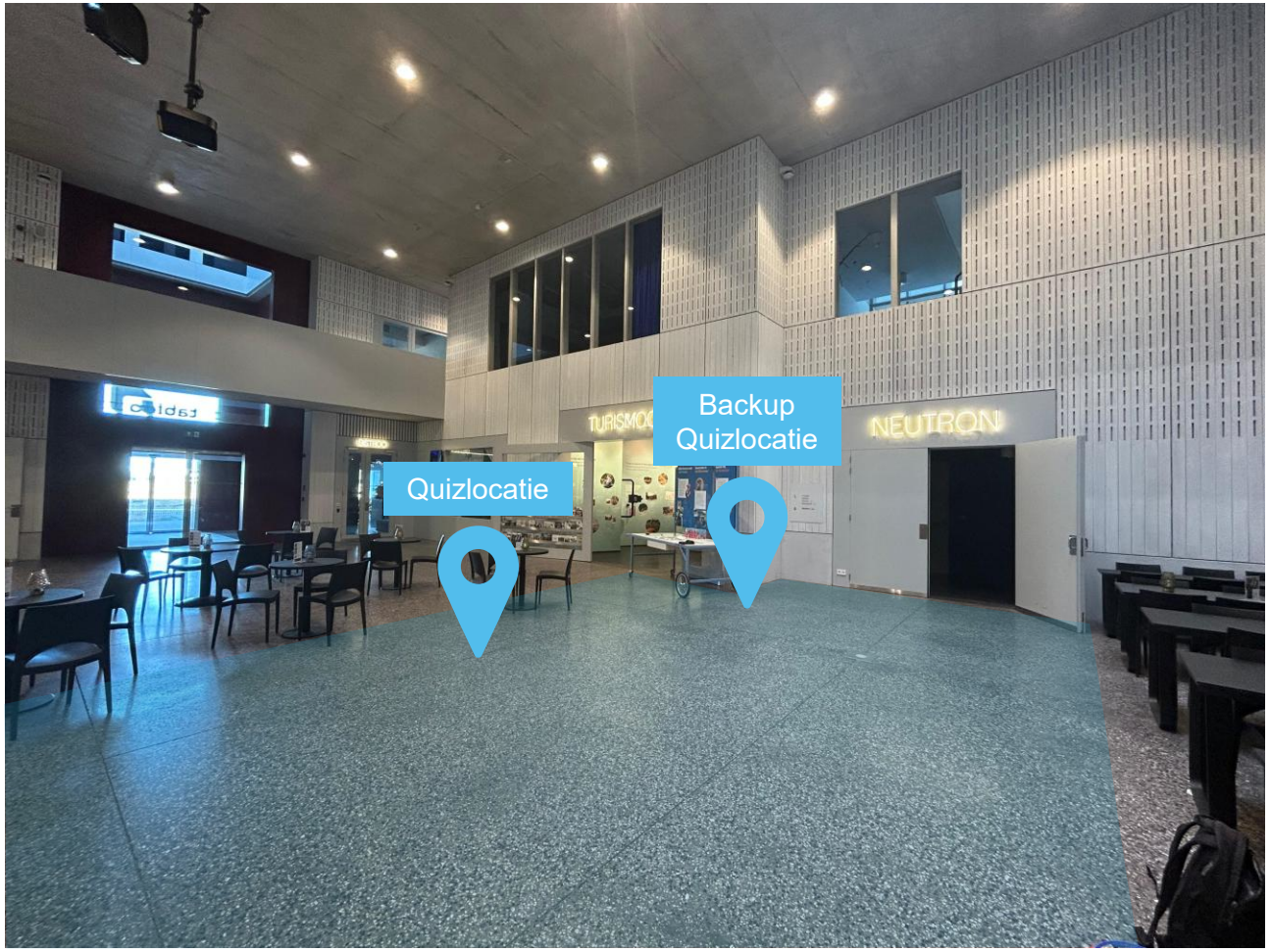
Gedrag van Hugoo’s no-go-zones

- Hugoo moet binnen zijn werkveld blijven.
  - Deze zones kunnen niet worden aangepast.
- De werkzone ligt ongeveer tussen proton, neutron en de grote pilaar.
  - De robot mag in werking (zoeken naar mensen) deze zone niet verlaten
  - Als Hugoo dit toch doet wil dit zeggen dat hij zijn referentiepunt kwijt is. Volg dan de rebootprocedure in ‘Diagnose’
- Wanneer Hugoo moet gaan laden of heropstart wordt er een zone tussen het onthaal en de werkzone geopend zodat hij enkel dan hierdoor mag rijden.

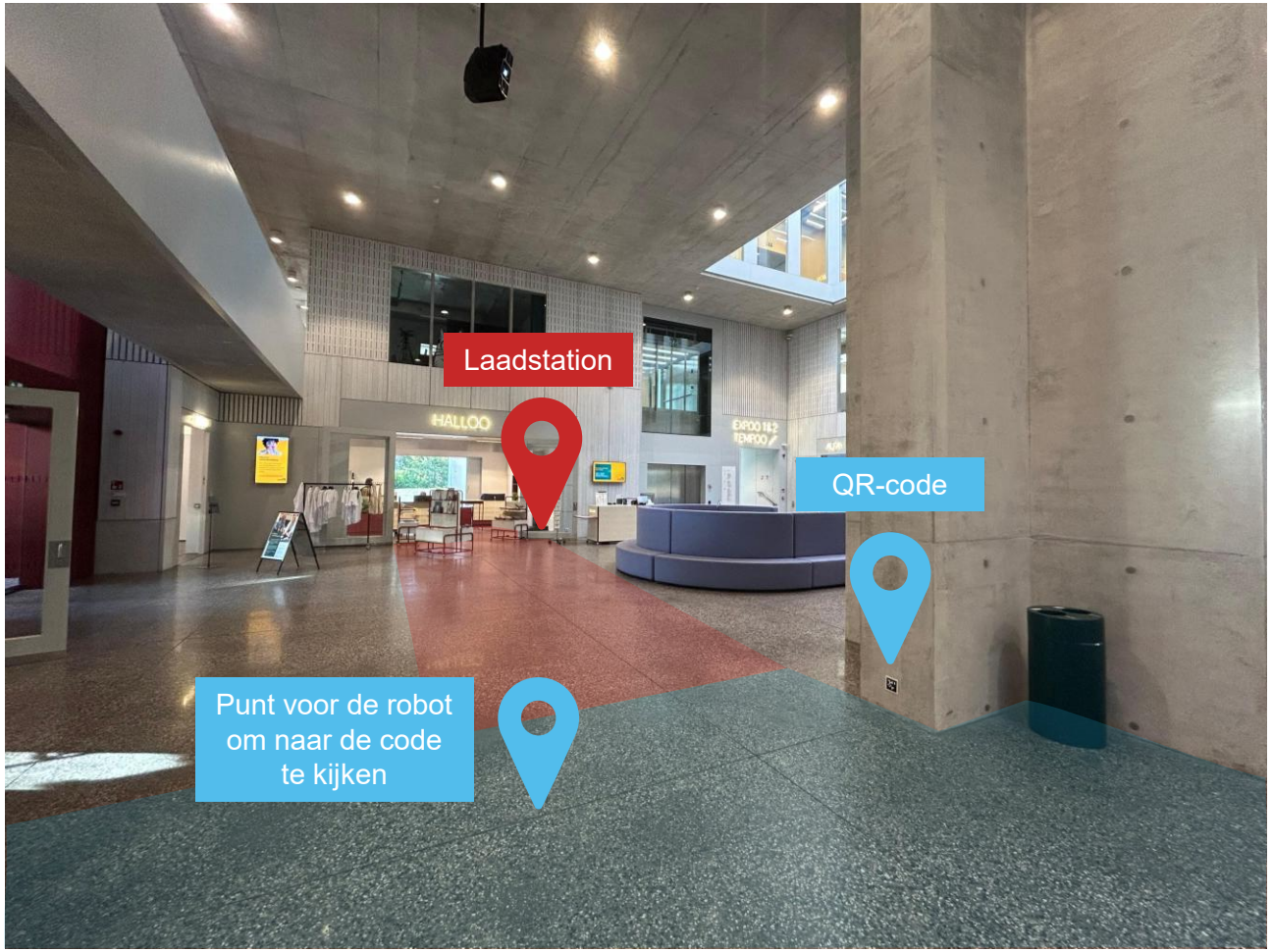
Gedrag van Hugoo - Werkgebied



Gedrag van Hugoo - Werkgebied



Gedrag van Hugoo - Werkgebied



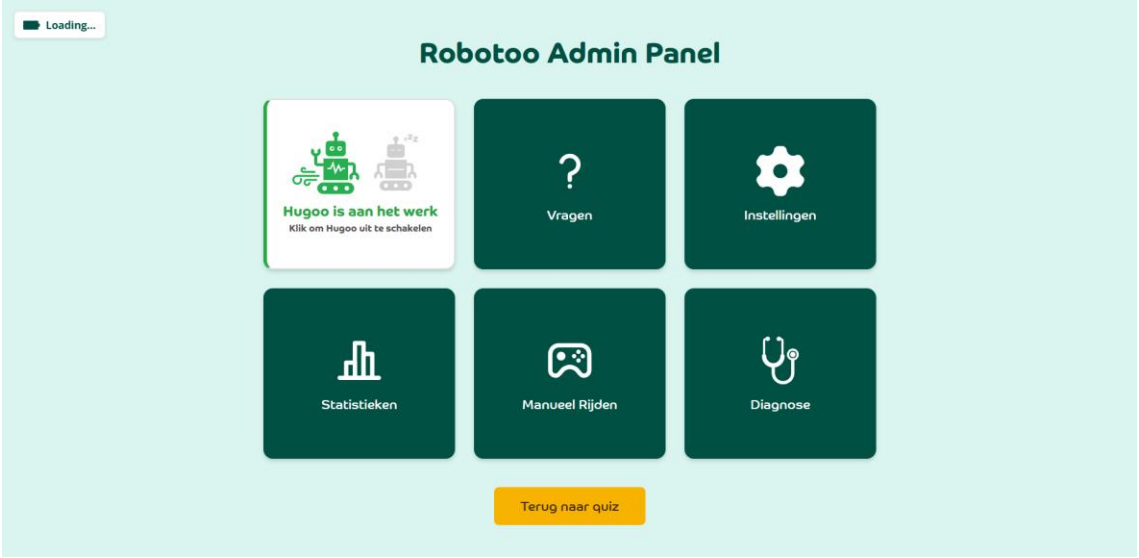
Wat als Hugoo vervelend doet / niet meewerkt

- Is de bumper ingedrukt?
- Is de noodstop nog ingedrukt?
- Is het adminpaneel gesloten?
  - Ook op alle PC's die via wifi zijn ingelogd?
- Is de batterijspanning hoog genoeg (groen of oranje aanduiding linksboven in adminpaneel)?
- Is de weg van het onthaal naar de quizlocatie vrij?
- Is de quizlocatie zelf vrij?
- Rijdt Hugoo in zones waar het niet mag?
  - Volg dan de verdwaalprocedure
- Als dit allemaal niet helpt kan je de reboot procedure in Diagnose volgen.
  - Als Diagnose niet beschikbaar is gebruik je de blauwe knop in de robot om de robot even zonder spanning te zetten. Wacht 20 seconden en schakel de knop terug in. Klik ook op het knopje om de computer voor het scherm terug op te starten.

Hugoo’s adminpaneel

Hugoo’s adminpaneel

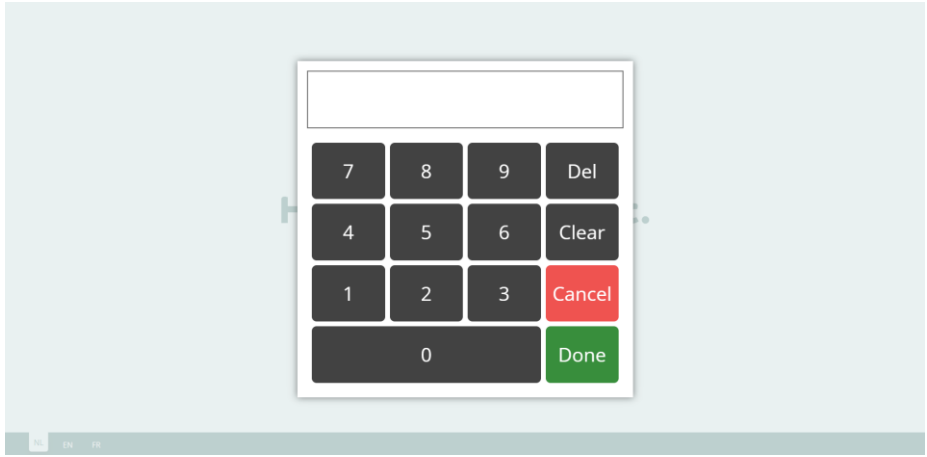
- Via het adminpaneel kan je:
  - Hugoo laten werken en slapen
  - De quizvragen aanpassen
  - De instellingen van de quiz aanpassen
    - Quizzones en de timing
  - De statistieken bekijken
  - Manueel met Hugoo rijden
  - Diagnose stellen & verhelpen
    - Rebootprocedure, projector bedienen, handleiding raadplegen,…



Hugoo’s adminpaneel openen

- Het adminpaneel kan geopend worden door rechtsonder op het onzichtbare knopje te klikken.
- Er opent een numpad. Voer hier de code in en klik op ‘Done’





Hugoo’s adminpaneel

Inloggen vanop een andere PC

Inloggen via eigen PC

- Verbind je PC met het Tabloo Robot-netwerk.
  - Het paswoord hiervoor kan je verkrijgen via de verantwoordelijke.
  - Je laptop geeft aan dat er verbinding is maar geen internet, dit is normaal.
- Open een browser (bij voorkeur Chrome) en surf naar 172.18.108.11/admin-panel
  - Je komt nu op het adminpaneel terecht.
    - Hugoo zal stoppen met rijden en andere mensen die het adminpaneel geopend hadden zullen de melding krijgen dat hun sessie is overgenomen door een ander apparaat.
- Je mag het adminpaneel gewoon sluiten als je klaar bent.
  - Hugoo gaat verder met zijn normaal gedrag.
- Als je op ‘terug naar de quiz’ klikt zal je in het de interface op het scherm uitkomen.
  - Dit heeft weinig meerwaarde op een PC
  - Je kan van hieruit altijd het adminpaneel terug openen via het knopje rechtsonder.

Hugoo’s adminpaneel

Hugoo in- en uitschakelen

Hugoo laten werken en slapen

- Je kan Hugoo in en uitschakelen door op de knop in het adminpaneel te klikken.
- Je kan Hugoo altijd in en uitschakelen.
  - Bij inschakelen zal er eerst gecontroleerd worden of de batterijspanning wel hoog genoeg is.
- Bij uitschakelen wordt eerst nog een melding getoond of je wel zeker bent.
- Voor Hugoo kan vertrekken:
  - De deuren van het onthaal moeten open zijn
  - De noodstop moet zijn uitgeschakeld

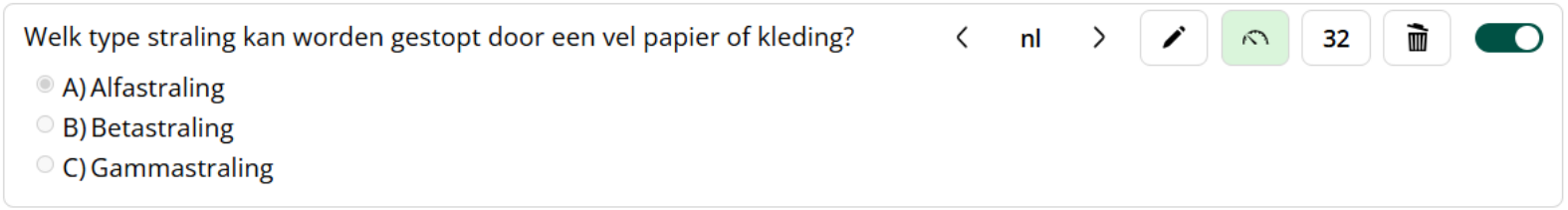




Hugoo’s adminpaneel

Vragen

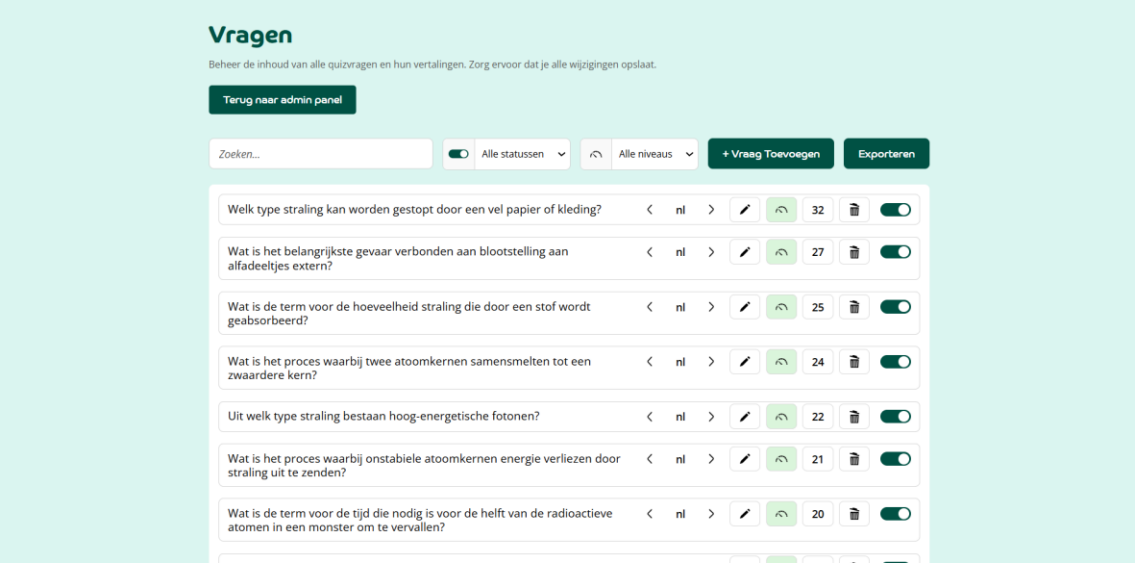
Hugoo’s quiz vragen - algemeen



- Iedere vraag heeft drie antwoordmogelijkheden waarvan één juiste.
- Iedere vraag heeft een vertaling in het Nederlands, Engels en Frans.
- Een vraag kan worden bewerkt via het potloodje
- Een vraag kan door het metertje als moeilijk/makkelijk gelabeld worden.
- Het vraagID is een uniek ID om naar een vraag te verwijzen.
- De vraag kan worden verwijderd via het vuilbakje.
- De vraag kan worden in of uitgeschakeld via de schuifknop.
    - Actieve vragen worden getoond in de quiz, inactieve niet.

Hugoo’s vragen - interface

- Bovenaan de pagina kan je:
  - Zoeken op vraag, vraagID en antwoord in alle talen.
  - Filteren op status (actief/inactief)
  - Een vraag toevoegen
  - Vragen exporteren



Hugoo’s vragen – puntjes van aandacht

- VraagID’s zijn uniek
  - Als je vb. de vraag met ID 5 verwijderd zal er nooit nog een andere vraag ID 5 krijgen.
- Vraag invoeren in één taal
  - Een vraag invoeren in één taal kan niet, je moet altijd alle talen ingeven.
- Vermijdt te lange vragen.
  - Hoe langer de vraag hoe kleiner deze getoond moet worden door de projector. Probeer de lengte dus te beperken.
- Geef voldoende vragen.
  - Als er niet voldoende vragen (minstens aantal vragen dat staat ingesteld in de instellingen) zijn actief zijn dan zal de quiz vroegtijdig beëindigd worden zonder statistieken.

Hugoo’s vragen – puntjes van aandacht

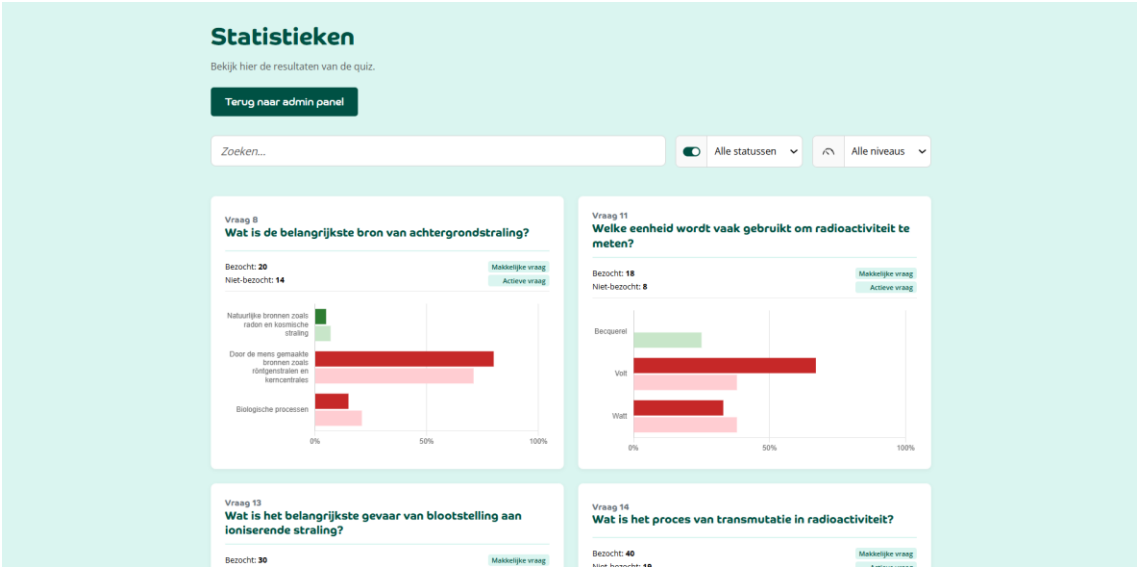
- Juiste antwoord is in alle talen hetzelfde.
  - Als je een vraag bewerkt en het juiste antwoord in het Nederlands verandert, dan zal dit ook in het Frans en Engels veranderen.
- Statistieken worden ook verwijderd.
  - Als je een vraag verwijdert, worden ook alle achterliggende statistieken verwijderd. Als je dit niet wil kan je beter de vraag uitschakelen.
- Statistieken kijken naar het huidige goede antwoord
  - De statistieken houden bij hoeveel mensen A, B en C geantwoord hebben. Er wordt vergeleken met het huidige goede antwoord. Als je na een tijd de antwoorden van plaats wisselt zullen de statistieken dus niet meer kloppen.

Hugoo’s adminpaneel

Statistieken

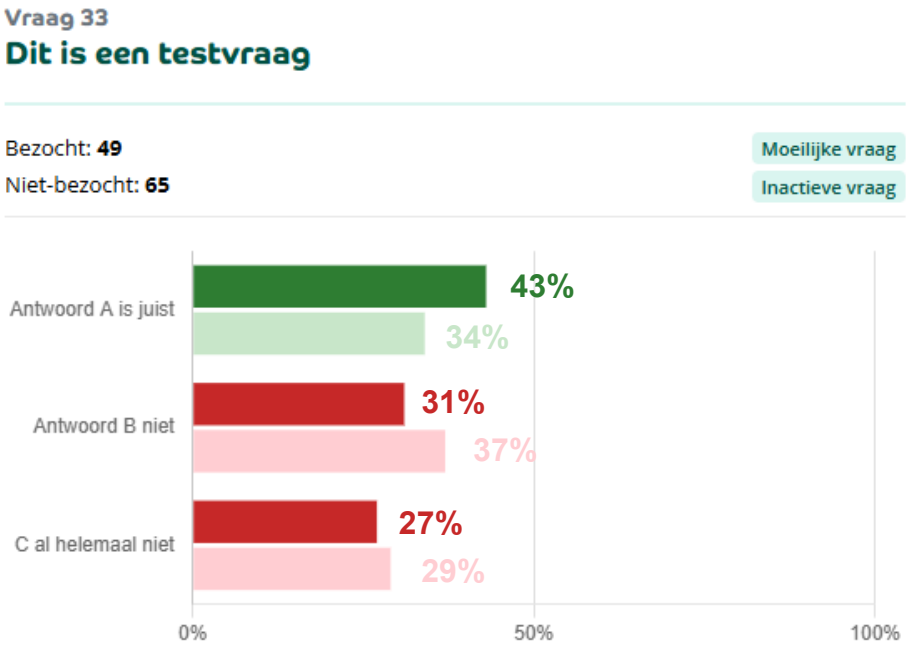
Hugoo’s statistieken - Algemeen

- Hier worden de antwoorden van de mensen op de quizvragen getoond.
- Je kan hier zoeken naar vragen, antwoorden en filteren, net zoals bij ‘Vragen’



Hugoo’s statistieken - Lezen

- Om een vergelijking te kunnen maken tussen mensen die de expoo bezocht hebben, zijn mensen die de expoo bezocht en niet bezocht hebben naar 100% genormaliseerd.
- 43% van de mensen die de Expoo bezocht hebben gaven het goede antwoord.
- Je ziet ook dat 34% van de mensen die de expoo niet bezocht hebben ook goed antwoorden.
- Zo kan je zien of het bezoeken van de expo eventueel invloed had.
- Let ook op voor misleidende procenten. Als één iemand die de expoo niet bezocht heeft juist antwoord dan staat er 100%. Als er dan 9 mensen die de expoo wel bezochten juist antwoorden en ééntje fout dan staat er 90%. Hier lijkt het dan dat de vraag niets bij droeg maar dat is niet zo. Controleer dus altijd op basis van hoeveel mensen de statistieken worden gemaakt.

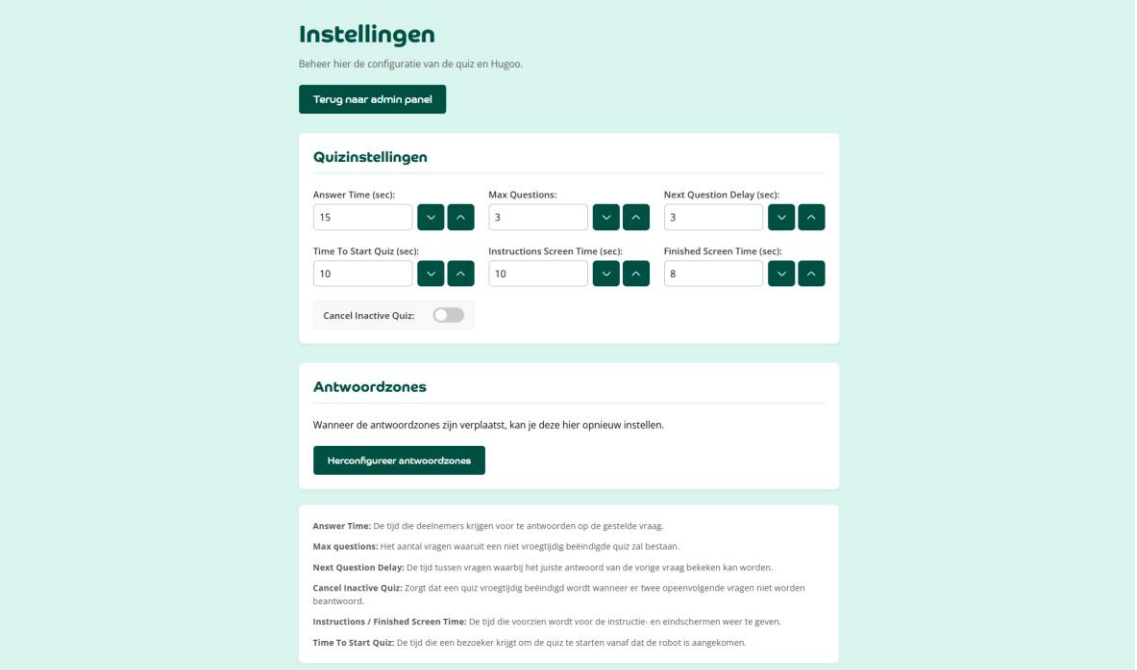


Hugoo’s adminpaneel

Instellingen

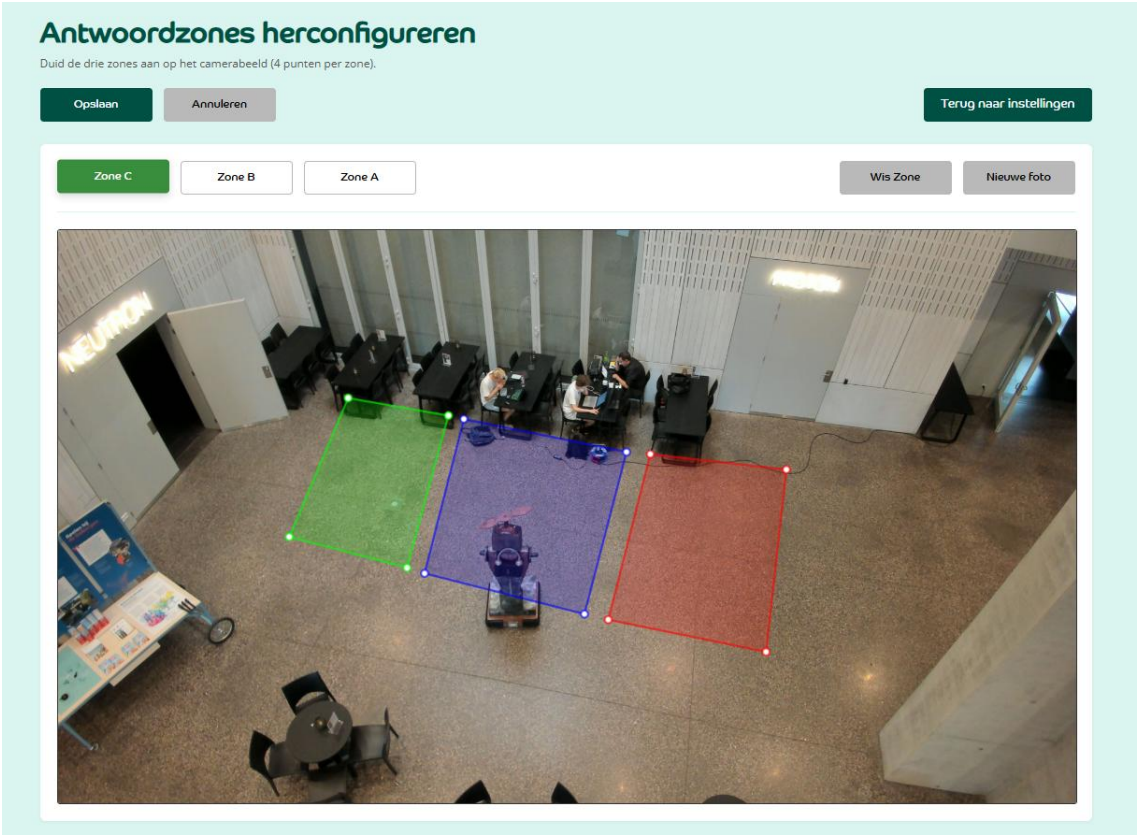
Hugoo’s instellingen

- Bij instellingen kan je:
  - Parameters van de quiz instellen
    - Aantal vragen
    - Tijd om te antwoorden
    - Tijd dat het juiste antwoord wordt getoond
    - Tijd dat de twee instructieschermen getoond worden
    - Tijd dat de twee eindschermen getoond worden (Statistieken + bedankt)
    - Toggle die met de quiz stopt als er 2 keer geen antwoorden geregistreerd zijn.
  - Antwoordzones configureren



Hugoo’s instellingen

- Herconfigureer antwoordzones
- Als de antwoordzones op de grond zijn aangeduid moeten ze ook nog worden aangeduid.
- Klik hier op de knop om een zone te selecteren. Je kan nu de zone wissen of gewoon beginnen klikken.
- Alle zones bestaan uit vier punten.
- Teken de vakken niet tegen elkaar of over elkaar.
- We raden ook aan deze iets ruimer en vooral hoger te tekenen dan de antwoordvakken zelf. Hoe groter hoe beter de detectie.
- Het laden van deze pagina kan o.w.v. de grote foto soms even duren.



Hugoo’s adminpaneel

Manueel rijden

Hugoo’s manueel rijden

- Je kan ook manueel met Hugoo rijden.
- Selecteer je snelheid door op het diertje te klikken.
  - **De schildpad is het traagste, de pinguïn middelmatig en het konijntje is het snelste**
- Probeer dit toch te vermijden zodat Hugoo niet in de war geraakt.

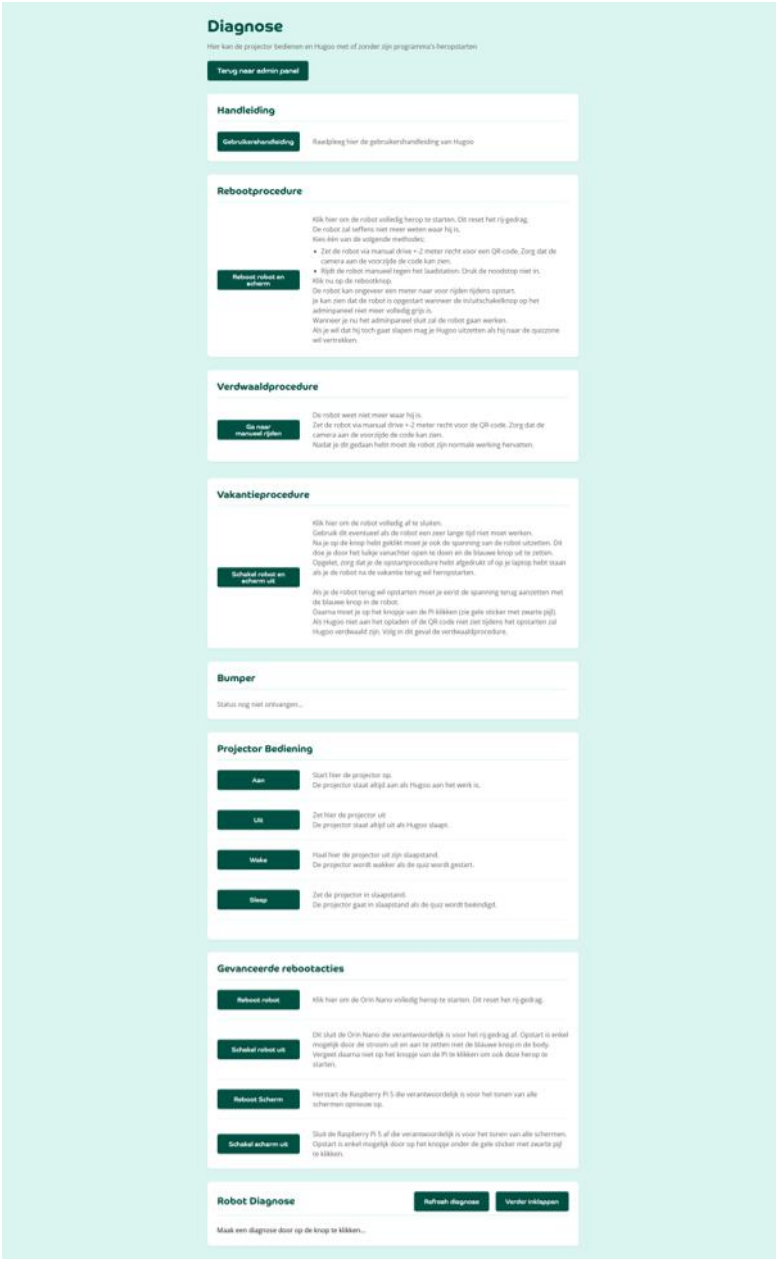


Hugoo’s adminpaneel

Diagnose

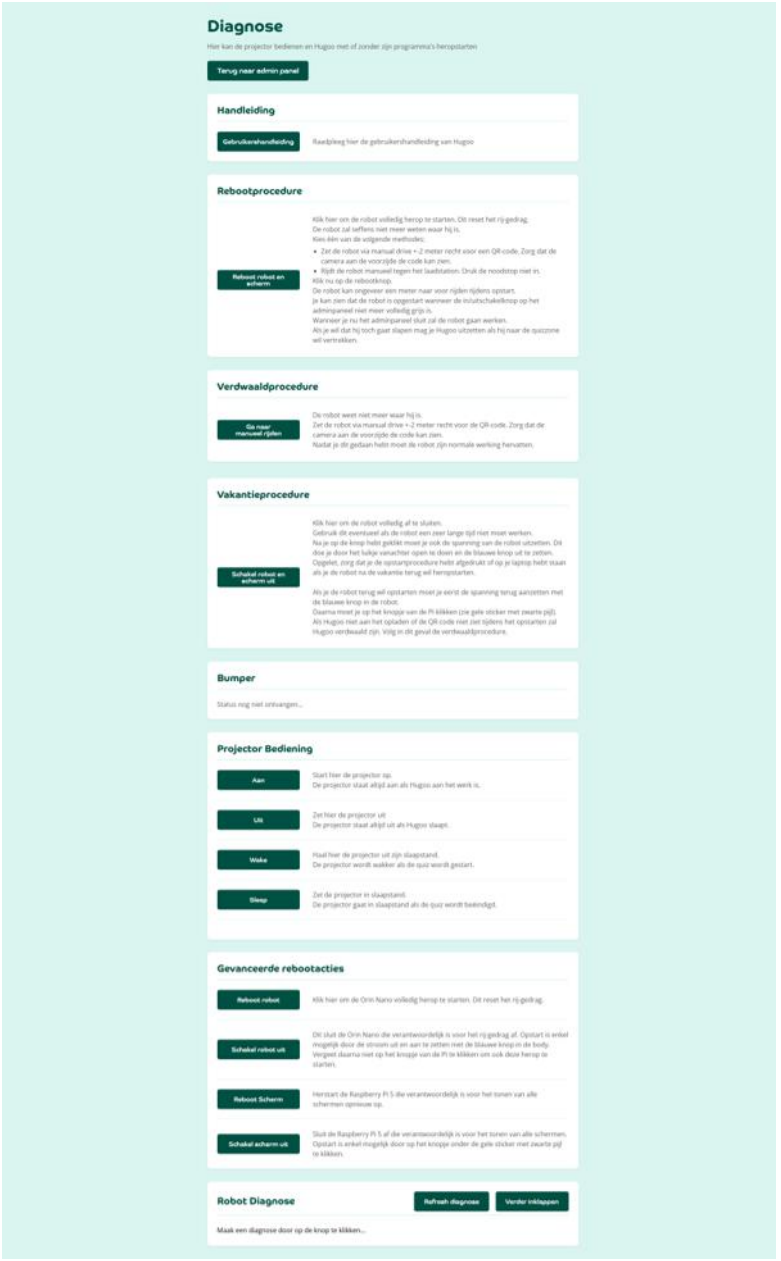
Hugoo’s diagnose

- Hier kan je de robot bedienen mocht er ooit iets niet werken.
- Normaal gezien moet je hier niet zijn. Enkel naar de rebootprocedure wordt heel soms verwezen maar enkel als er echt iets grondig misloopt.
- Volg in alle gevallen nauwgezet de tekstjes naast de knoppen. **Lees voor je klikt**.



Hugoo’s diagnose

- De drie eerste tabs zijn de procedures die gevolgd moeten worden als er iets niet werkt of als de robot in vakantiemodus moet gezet worden.
- In 95% van de gevallen zal de robot zelf aangeven welke procedure er gevolgd moet worden.
- De procedures mogen ook zelf gestart worden.
  Zie: Wat als Hugoo vervelend doet / niet meewerkt



Hugoo’s diagnose



Rebootprocedure

- De rebootprocedure start de hele robot opnieuw op. Alle programma’s starten vanzelf.
- De robot telt de omwentelingen die zijn wielen maken om zijn locatie te bepalen. Als je heropstart weet de robot dus niet meer waar die is.
- Om dit op te lossen moet je eerst de robot op ongeveer 2 meter voor de QR-code zetten. Zorg dat de camera de code kan zien (hoofd robot moet naar de code kijken, zie foto).
  Je mag ook de robot tegen het laadstation zetten.
- Herstart daarna pas de robot, **let erop dat hij een stukje naar voor kan rijden tijdens opstart.**
- Sluit daarna het adminpaneel

Hugoo’s diagnose



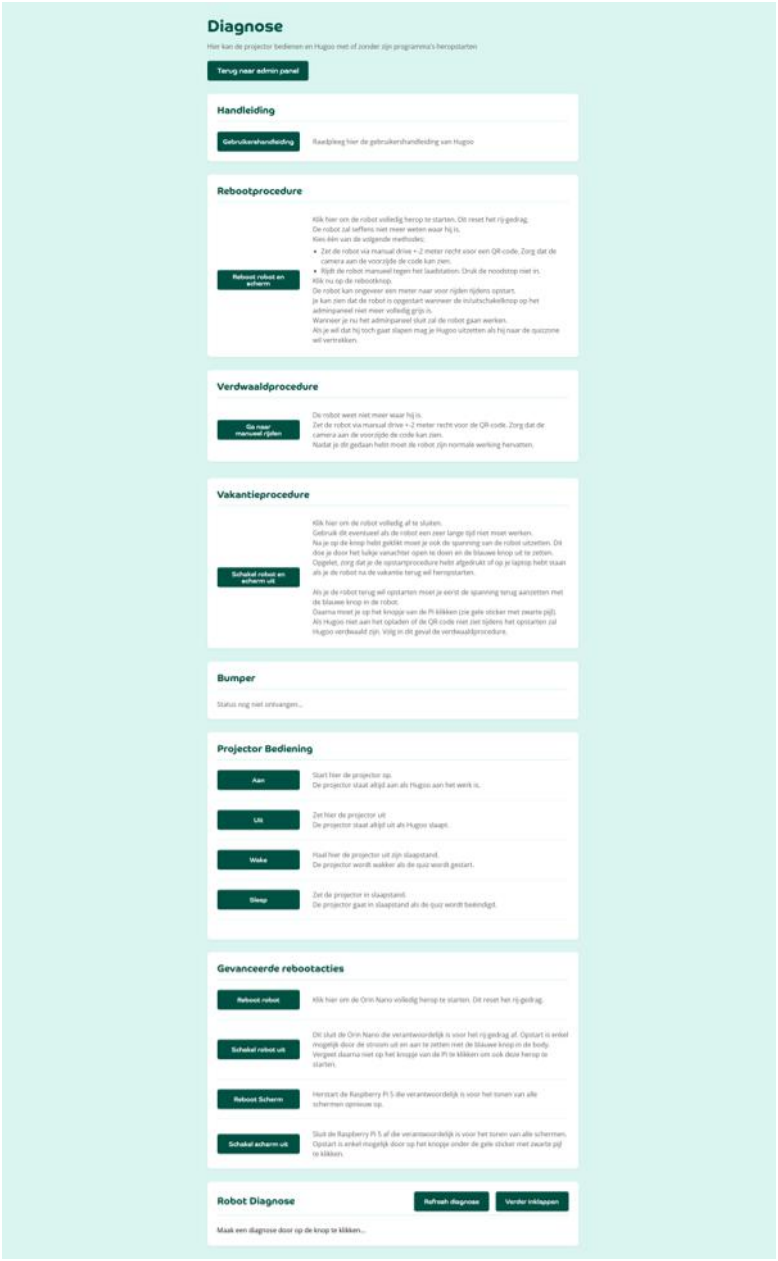
Verdwaaldprocedure

- Als Hugoo niet op tijd op zijn locatie geraakt zal op het scherm komen dat Hugoo verdwaald is.
- Om dit op te lossen moet je eerst de robot op ongeveer 2 meter voor de QR-code zetten. Zorg dat de camera de code kan zien (hoofd robot moet naar de code kijken, zie foto).
  Je mag ook de robot tegen het laadstation zetten.
- Als je nu het adminpaneel sluit zal de robot zijn normale werking hervatten.

Hugoo’s diagnose

Vakantieprocedure uitschakelen

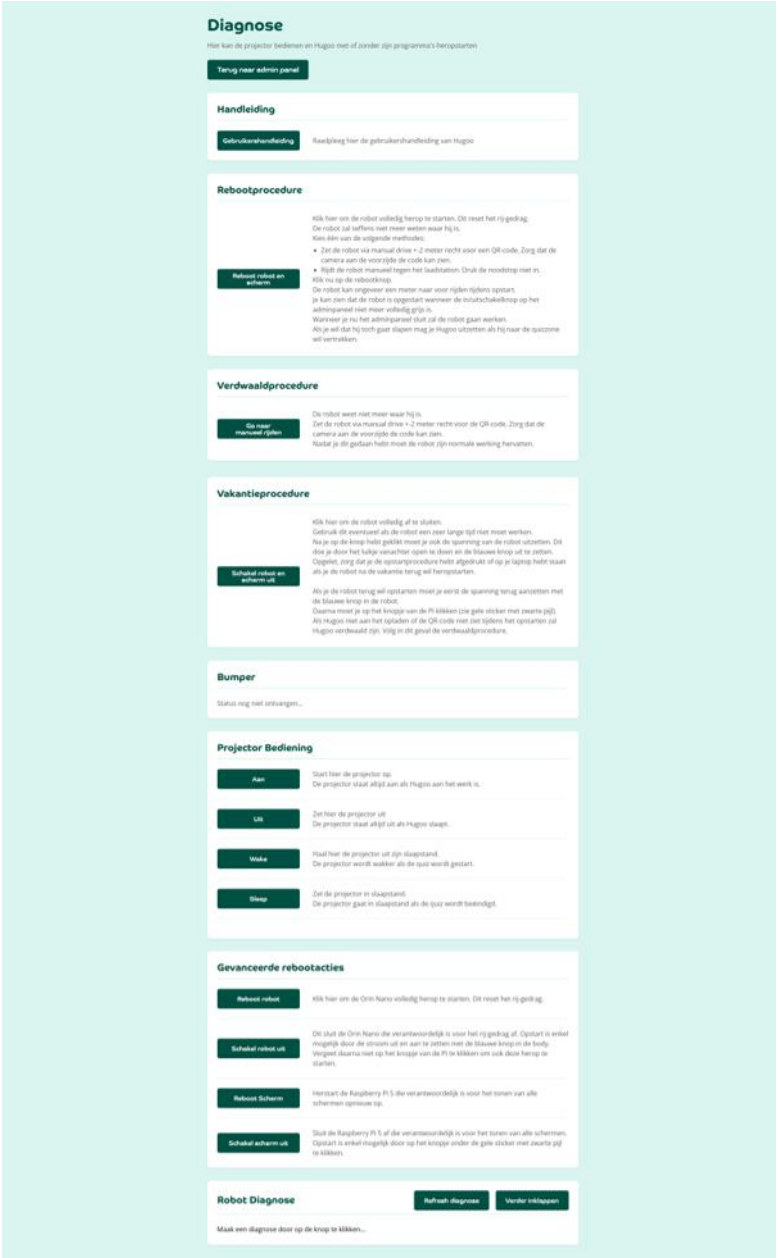
- Als de deuren van Tabloo een week of meer sluiten is het mogelijk de robot volledig uit te schakelen.
- Na je op de knop hebt geklikt moet je 2 minuten wachten en ook de spanning van de robot uitzetten.
- Dit doe je door het luikje vanachter open te doen en de blauwe knop uit te zetten.
- In dit geval mag ook de stekker van het laadstation uitgetrokken worden.



Hugoo’s diagnose

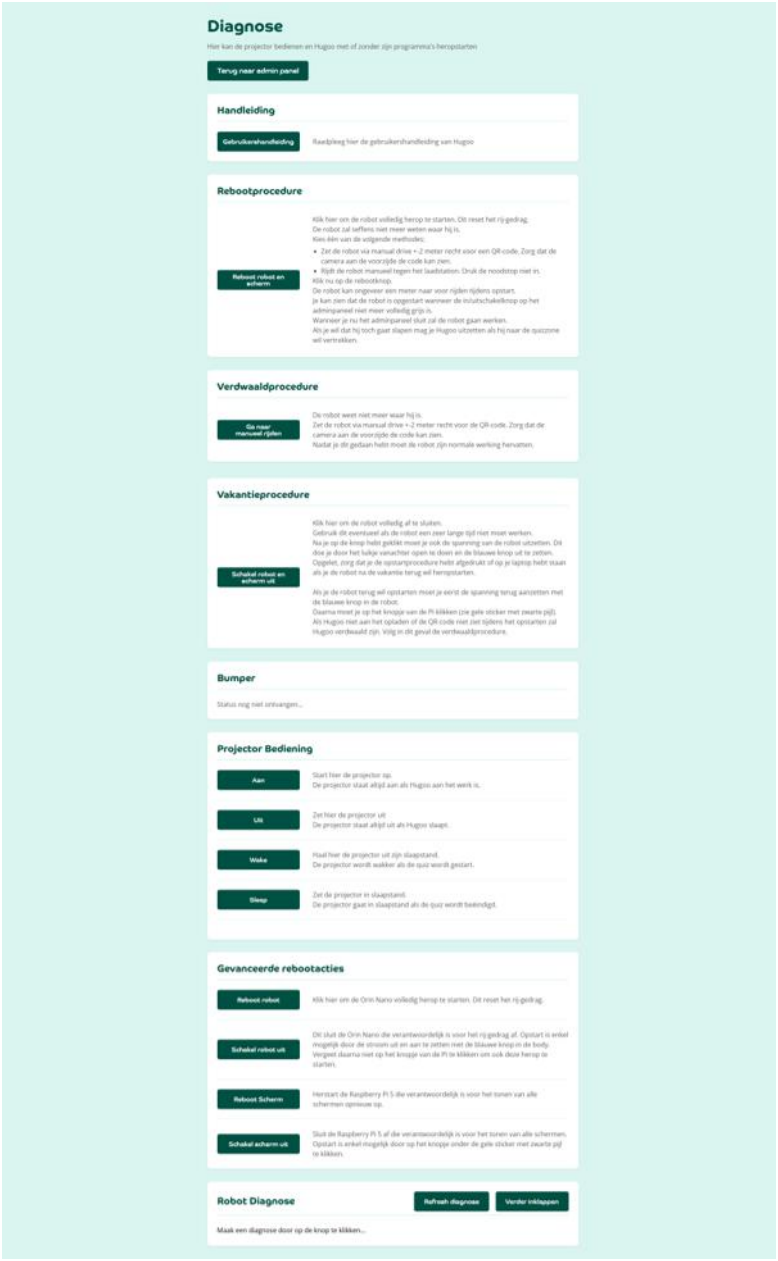
Vakantieprocedure inschakelen

- Als je de robot terug wil opstarten moet je eerst de spanning terug aanzetten met de blauwe knop in de robot.
- Daarna moet je op het knopje van de PI klikken (zie gele sticker met zwarte pijl).
- Als Hugoo niet aan het opladen of de QR-code niet ziet tijdens het opstarten zal Hugoo verdwaald zijn.
- Volg in dit geval de verdwaaldprocedure.



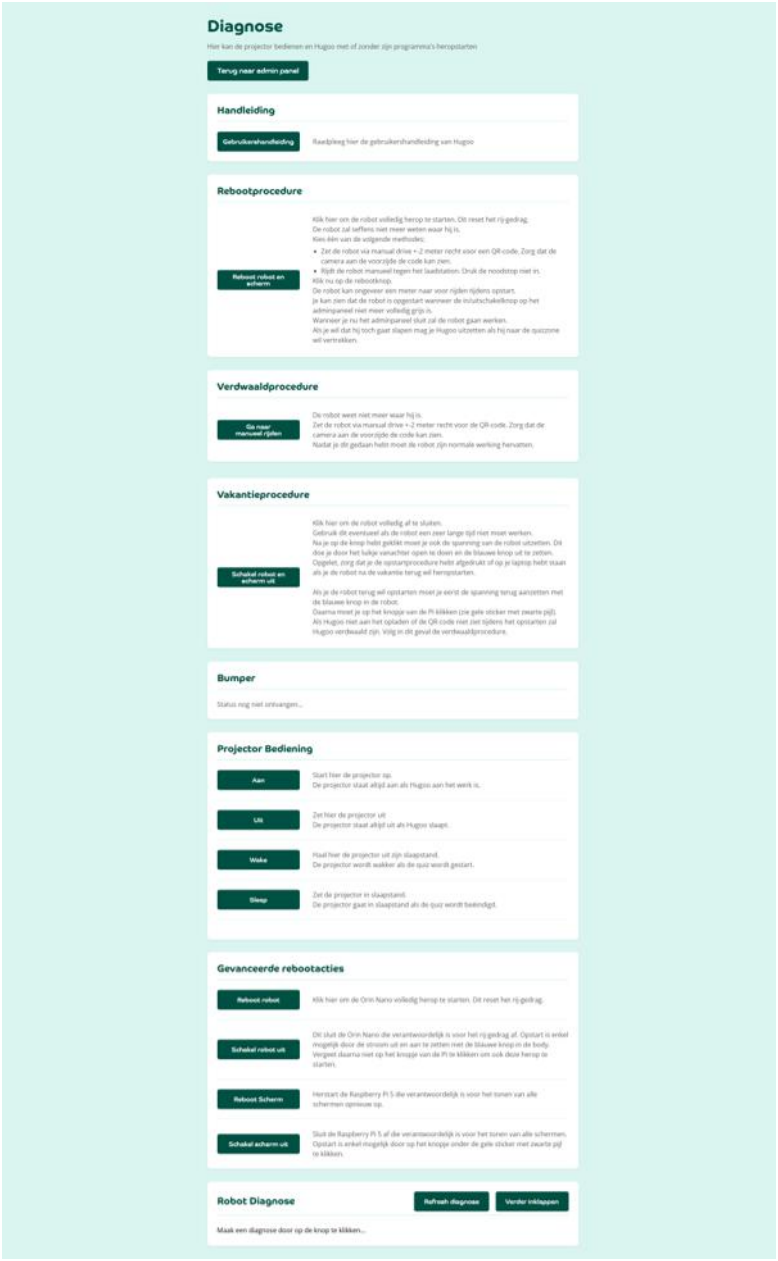
Hugoo’s diagnose

- Bumper
  - Als de bumper is ingedrukt komt hier een melding te staan
- Projectorbediening
  - Aanzetten
  - Uitzetten
  - Sleep (dit zet de lens uit)
  - Wake (dit zet de lens aan)



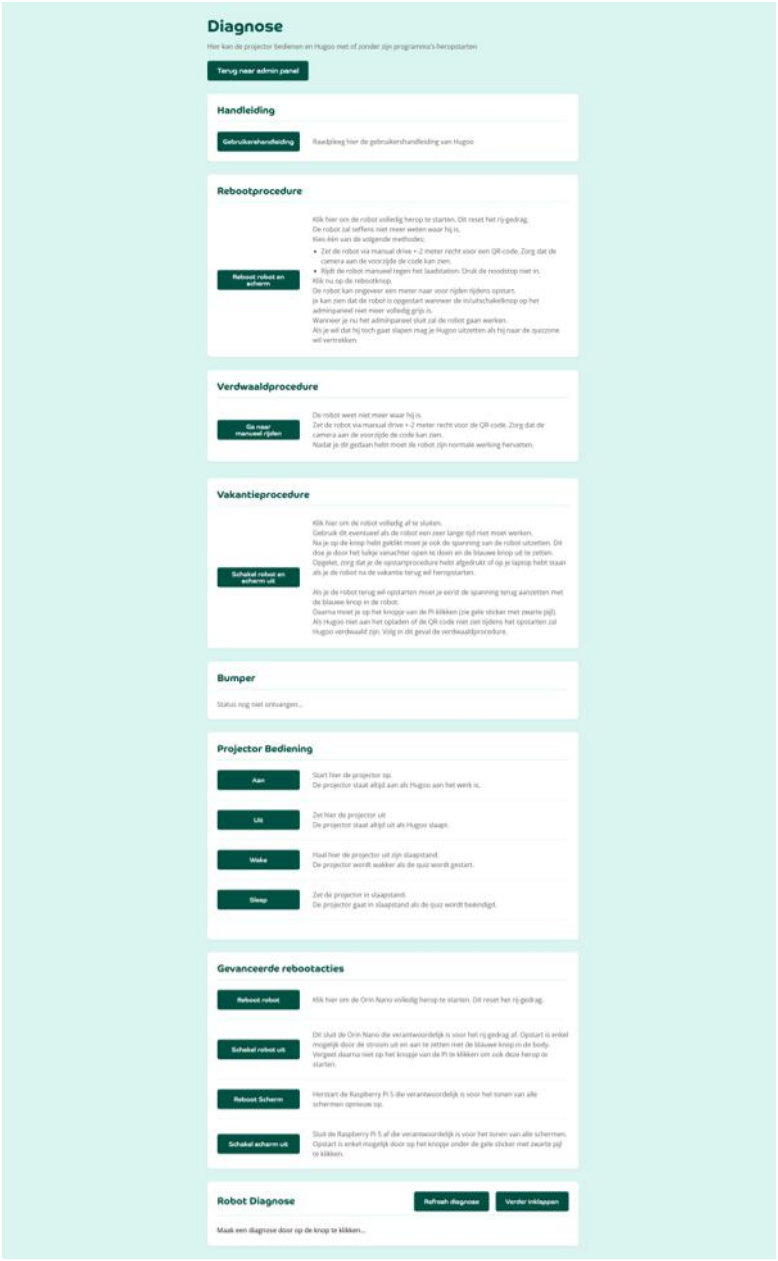
Hugoo’s diagnose

- Overige **reboot** acties
- Hier kan je de computer die zorgt voor het gedrag van de robot uitschakelen en heropstarten.
- Je kan ook de computer die het scherm bedient heropstarten en afsluiten.



Hugoo’s diagnose

- Robot Diagnose
- De Robot Diagnose stuurt een commando naar de computer die de robot bedient om te weten te komen welke nodes en topics allemaal actief zijn op dit moment.
- Dit is vooral voor de technische mensen mocht er een probleem zijn.



Hugoo’s onderdelen

Onderdelen van Hugoo

- Alle spanning kan worden uitgezet met de blauwe knop in de robot.
- Bij indrukken krijgt de robot weer stroom
- De robot heeft twee computers, eentje voor het scherm en eentje voor het rijden.
  - De computer (Orin Nano) voor het robot-rij gedrag zal automatisch heropstarten.
  - De computer voor het scherm (Raspberry PI) zal NIET automatisch heropstarten
    - Hiervoor moet je op een extra knopje klikken (zie stickertje), het lichtje wordt dan groen.
- Projector en de computer aan het plafond kan worden aan-/uitgezet via de witte afstandsbediening in de robot

